

MECANISMOS DE SEGURIDAD, AUTENTICACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

MGTR. LIZMAYREM MÁRQUEZ



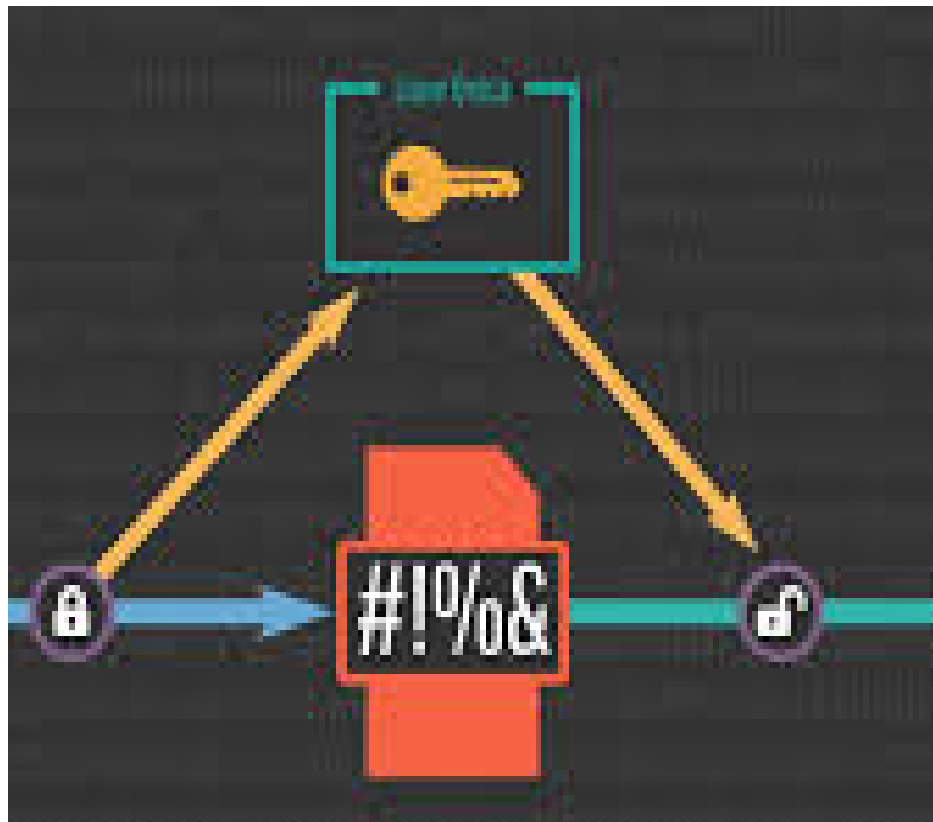


OBJETIVOS

Describir los mecanismos de seguridad que permiten la protección de un sistema informático, al igual que los controles adecuados para la autenticación y autorización de la información.



CRIPTOGRAFÍA



- La criptografía se ha definido, tradicionalmente, como el ámbito de la criptología que se ocupa de las técnicas de cifrado o codificado destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de hacerlos incomprensibles a receptores no autorizados.
- La criptografía es una práctica que consiste en proteger información mediante el uso de algoritmos codificados, hashes y firmas. La información puede estar en reposo (como un archivo ubicado en un disco duro), en tránsito (una comunicación electrónica intercambiada entre dos o más partes) o en uso (mientras se ejecutan operaciones de computación con los datos).
- La palabra criptografía proviene en un sentido etimológico del griego Kriptos=ocultar, Graphos=escritura, lo que significaría ocultar la escritura.



OBJETIVOS DE LA CRIPTOGRAFÍA



La criptografía tiene cuatro objetivos principales:

- **Confidencialidad:** poner la información únicamente a disposición de usuarios autorizados.
- **Integridad:** asegurar que la información no se ha manipulado.
- **Autenticación:** confirmar la autenticidad de la información o de la identidad de un usuario.
- **No repudio:** evitar que un usuario deniegue compromisos o acciones previas.





ORIGEN DE LA CRIPTOGRAFÍA

Las guerras fueron el principal factor que promovió los avances criptográficos en la historia debido a la necesidad de comunicarse secretamente.



HISTORIA DE LA CRIPTOGRAFIA



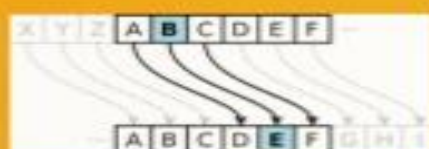
600-500 AC

Hebreos hicieron uso de sencillos cifrados por sustitución monoalfabéticos (como el cifrado Atbash).



400 AC

Se dice que los griegos de la época clásica conocían el cifrado (por ejemplo, se dice que los militares espartanos utilizaban el cifrado por transposición de la escitala).



100 AC

Se dice que los griegos de la época clásica conocían el cifrado (por ejemplo, se dice que los militares espartanos utilizaban el cifrado por transposición de la escitala).



800 DC

El Corán lo que llevó a la invención de la técnica del análisis de frecuencias para romper los cifrados por sustitución monoalfabéticos.



1446

En 1446 Leon Battista Alberti desarrolla el modelo de cifrado polialfabético.



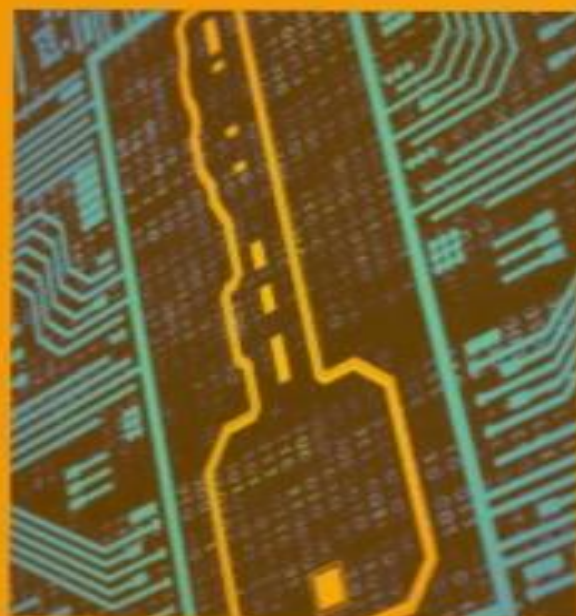
1917

Gilbert Vernan crea el One Time Pad (OTP) es un criptosistema empleado a inicios de la primera guerra mundial.

ANTIGUA

CRIPTOGRAFÍA

MODERNA



2002- Actualidad

Se crea los cifrados criptográficos DES esquema cifrado del Wi-Fi, WEP. El cifrado A5/1 y A5/2 utilizado para los celulares GSM y muchos más que vendrán acorde avancemos en la tecnología.



1995-2001

La NSA en 1995 crea el algoritmo Hash SHA1 y en el 2001 crea el criptograma que actualmente es conocido como el cifrado AES.



1984-1991

Se crea el protocolo cifrado cuántico BB84. También se publica el protocolo Secure Socket Layer (SSL) Netscape.

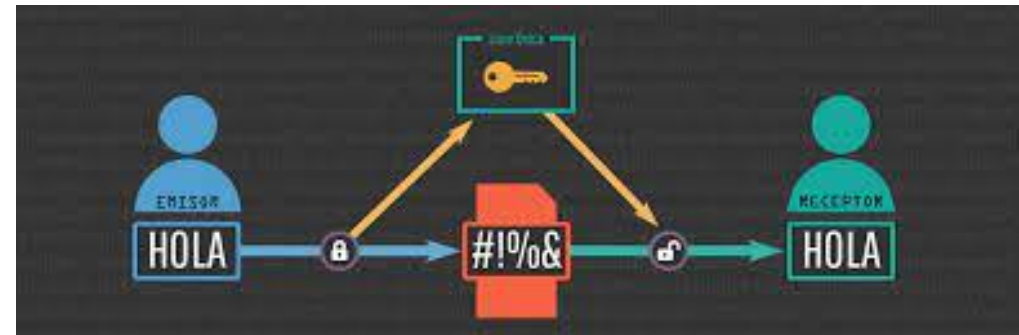


1932

Arthur Sherbius crea una máquina llamada Enigma, estaba compuesta por un conjunto de ruedas cuyas caras tenían contactos eléctricos entre sí. se la utilizó en la segunda guerra mundial.

¿PARA QUÉ SE UTILIZA LA CRIPTOGRAFÍA?

- La criptografía tiene sus raíces en el envío de información sensible entre militares y políticos. Los mensajes podían encriptarse para que parecieran texto aleatorio a cualquiera que no fuera el destinatario.
- A medida que la seguridad avanza, el campo de la criptografía se amplía para incluir una gama más amplia de objetivos de seguridad. Entre ellos se encuentran la autenticación de mensajes, integridad de los datos, cálculo seguro, etc.
- La criptografía está en la base de la sociedad moderna. Es la base de innumerables aplicaciones de Internet a través del protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS), de la comunicación segura de texto y voz, e incluso de las monedas digitales.



CRIPTOSISTEMAS

Se refiere al conjunto completo de elementos de un sistemas criptográfico, que pueda ser utilizado para cumplir con sus funciones.

Entre los elementos que lo componen:

EMISOR: que realiza el proceso del cifrado.

RECEPTOR: quien realiza el proceso de descifrado.

MEDIO: canal utilizado para intercambiar la información.

ALGORITMO: conjunto de transformaciones aplicadas al mensaje para obtener el criptograma

MENSAJE: información que desea ocultar (texto plano)

CLAVE O LLAVE: pieza de información que, aplicada al algoritmo, permite transformar el mensaje.

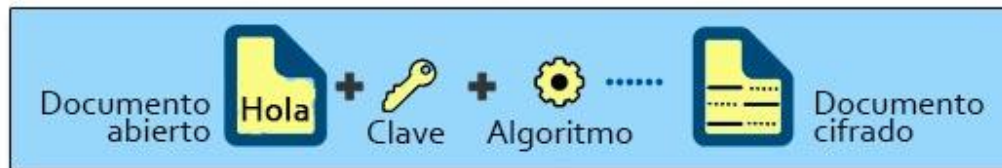
CRIPTOGRAMA: mensaje transformado/mensaje cifrado.

PROTOCOLO: conjunto de reglas que permiten intercambiar información entre entidades.

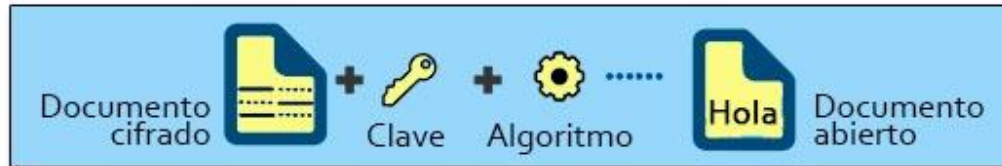


¿QUÉ ES EL CIFRADO?

Cifrado



Descifrado



- Un algoritmo de cifrado es un procedimiento que convierte un mensaje de texto plano en un texto cifrado. Los algoritmos modernos utilizan matemáticas avanzadas y una o varias claves de cifrado. Esto hace que sea relativamente fácil cifrar un mensaje, pero prácticamente imposible descifrarlo sin conocer las claves.
- Las técnicas de cifrado se dividen en dos categorías, simétricas y asimétricas, según el funcionamiento de sus claves.



ENCRYPTACIÓN

La encriptación es el proceso de convertir los datos que se desean ocultar en otro formato en que los datos que sean ilegibles. A grandes rasgos la encriptación se realiza siguiendo los siguientes pasos:

- ❑ Preparación de datos: los datos que se van a cifrar se preparan para el proceso de cifrado. Esto podría implicar llevarlos a una longitud específica o pre-procesarlos según el algoritmo elegido.
- ❑ Aplicación del algoritmo: el algoritmo criptográfico elegido se aplica a los datos que han sido previamente preparados. Esto generalmente implica operaciones matemáticas complejas como aritmética modular, exponenciación, entre otros, según el algoritmo.
- ❑ Integración de claves: durante el proceso de cifrado, se incorpora a los cálculos una clave o una combinación de claves. Estas claves actúan como instrucciones secretas para el algoritmo, transformando el texto sin formato en texto cifrado.
- ❑ Generación de texto cifrado: como resultado del algoritmo y la aplicación de la clave, el texto sin formato se transforma en un conjunto de datos codificados y aparentemente sin sentido: el texto cifrado.



DESCIFRADO

En el descifrado, una vez que se ha mandado el mensaje cifrado, la contraparte que va a recibir el mensaje necesita descryptar el mensaje para poder ser leído adecuadamente. Este proceso consiste en los siguientes pasos:

- ❑ Entrada de texto cifrado: los datos cifrados, o texto cifrado, se introducen en el algoritmo de descifrado elegido.
- ❑ Inversión del algoritmo: el algoritmo de descifrado, esencialmente el inverso matemático del algoritmo de cifrado, se aplica al texto cifrado.
- ❑ Aplicación de la clave: las mismas claves utilizadas para el cifrado (u otras claves distintas, dependiendo del tipo de método criptográfico) se utilizan en el proceso de descifrado, para revertir la transformación del cifrado.
- ❑ Recuperación de texto sin formato: mediante la acción combinada del algoritmo y las claves, el texto cifrado se transforma nuevamente a su forma original: el texto legible.



ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

Emisor

Receptor

Canal de comunicación inseguro



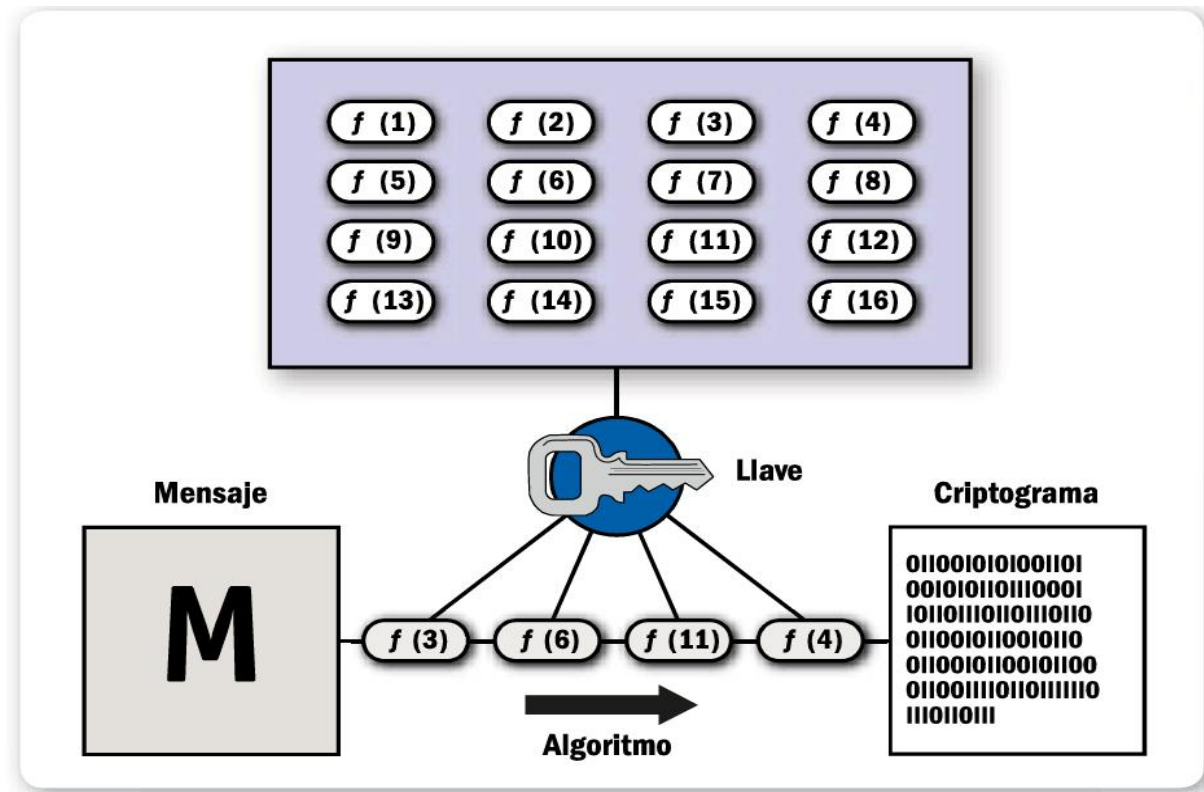
¿Qué es Cifrar?: Es transformar un mensaje no entendible para que la gente que no está autorizada a verlo.



PROCESO DE GESTIÓN DE CLAVES

Método para administrar el conjunto completo de claves de los miembros del sistema.

En un Criptosistema, el mensaje es transformado por medio de un algoritmo y la aplicación de una o más clave o llaves, y se convierte en un criptograma.





CLASIFICACIÓN DE LA CRIPTOGRAFÍA

Clásica

- Transposición
- Sustitución

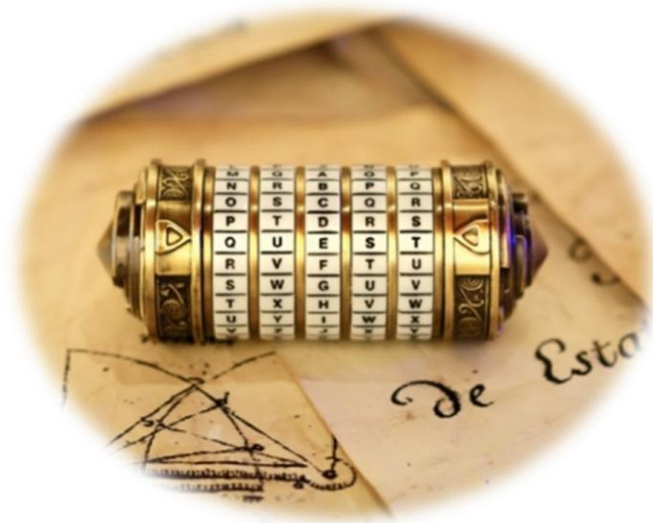
Moderna

- Simétrica
- Asimétrica



CRIPTOGRAFÍA CLÁSICA

- Se utilizó desde antes de la época actual hasta la mitad del siglo XX. También puede entenderse como la criptografía no computarizada o no digitalizada. Los métodos utilizados eran variados, algunos muy simples y otros muy complicados de criptoanalizar para su época.
- Opera sobre las letras del alfabeto.



Métodos de
cifrado

La escítala

Cifrado de Polybios

Cifrado César

Cifrado de Vigenére

El disco de Alberti

El cilindro de Bazeries

Cifrado de Hill

Cifrado de Vernam

La máquina Enigma



CRIPTOGRAFÍA CLÁSICA

La Escítala: Un dispositivo utilizado por los antiguos griegos para crear mensajes cifrados. Consistía en una cinta enrollada alrededor de un palo, donde el mensaje sólo podía ser leído cuando se envolvía en un palo del mismo tamaño.

Cifrado de Polybios: Utiliza una cuadrícula para asignar letras del alfabeto a coordenadas numéricas. Es una forma de cifrado por sustitución.

Cifrado César: Desplaza las letras de un mensaje por un número fijo de posiciones en el alfabeto. Por ejemplo, un desplazamiento de 3 convierte "A" en "D".

Cifrado de Vigenére: Usa una palabra clave para cifrar texto, aplicando desplazamientos basados en las letras de la palabra clave. Es más seguro que el cifrado César.

El disco de Alberti: Una herramienta creada por Leon Battista Alberti, que permite cifrar utilizando discos giratorios para crear sustituciones más complejas

El cilindro de Bazerics: Un dispositivo mecánico en forma de cilindro que facilita la creación de códigos utilizando piezas móviles con letras.

Cifrado de Hill: Un sistema basado en álgebra lineal que usa matrices para realizar operaciones sobre bloques de texto. Es más complejo y potente.

Cifrado de Vernam: Usa una clave de longitud igual al mensaje, aplicando una operación XOR entre el texto y la clave. Es teóricamente irrompible si la clave es completamente aleatoria y única.

La máquina Enigma: Un dispositivo electromecánico usado durante la Segunda Guerra Mundial para cifrar mensajes. Fue diseñada con múltiples configuraciones para realizar sustituciones y permutaciones.



EJEMPLO DEL CIFRADO CESAR

Alfabeto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Alfabeto	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Así con este alfabeto podemos cifrar el siguiente mensaje:

Mensaje original: MENSAJE DE PRUEBA

Mensaje cifrado: OHPVDM GH SUXHED





CRIPTOGRAFÍA MODERNA

Se inició después de tres hechos:

- El primero fue la publicación de la “Teoría de la Información” por Shannon
- El segundo, la [aparición](#) del estándar del sistema de cifrado DES (Data Encryption Standard) en 1974
- Finalmente, con la aparición del estudio realizado por Martin Hellman sobre la aplicación de funciones matemáticas de un solo sentido a un modelo de cifrado, denominado cifrado de llave pública en 1976.



TÉCNICAS CRIPTOGRÁFICAS

Algoritmos Simétricos

Se caracterizan por utilizar la misma clave para el cifrado y el descifrado.

DES (Data Encryption Standar) : en el año 1976 se adoptó como estándar y se autorizó su uso en comunicaciones gubernamentales no clasificadas.

3DES: desarrollado por IBM en 1998 y opera aplicando tres veces el DES.

ChaCha20: Alternativa moderna y segura, especialmente usada en protocolos como TLS.

AES (Advanced Encryption Standard): Uno de los más seguros y usados actualmente.

IDEA (International Data Encryption Algorithm): Utilizado en PGP.

RC4: Algoritmo de flujo usado en el pasado, aunque ahora se considera débil



VENTAJAS – DESVENTAJAS DEL CIFRADO SIMÉTRICO

VENTAJAS

Rapidez y eficiencia: Es mucho más rápido que el cifrado asimétrico, lo que lo hace ideal para manejar grandes volúmenes de datos.

Menor uso de recursos: Consume menos potencia de procesamiento, lo que lo hace adecuado para dispositivos con recursos limitados.

Buen desempeño en almacenamiento: Es efectivo para cifrar datos que no necesitan ser compartidos regularmente, como discos duros o bases de datos.

DESVENTAJAS

La gestión de clave: es compleja, la cantidad de clave crece en proporción, con lo que se torna difícil de manejar cuando se requiere muchas.

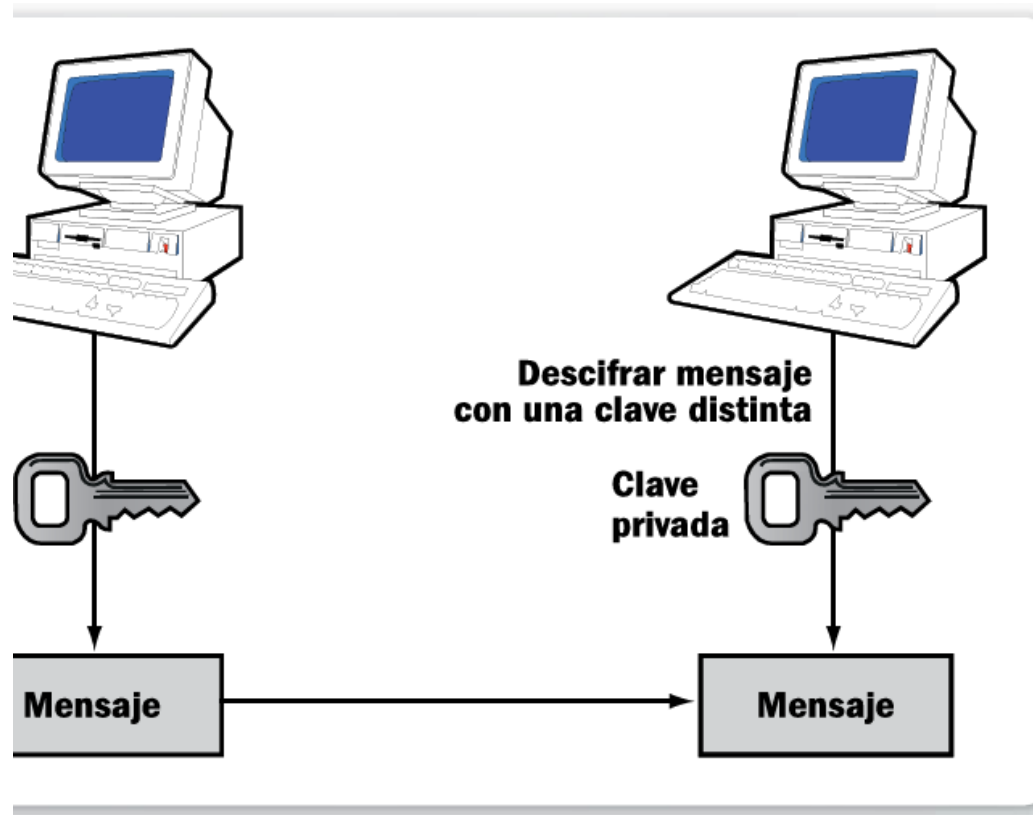
La distribución de clave: no puede asegurarse, no provee mecanismos para enviar claves de manera segura a través de un medio inseguro.

Firma: Sin firma digital, autenticación parcial.

Escalabilidad: En redes grandes, gestionar muchas claves diferentes se vuelve complejo.



CIFRADO ASIMÉTRICO



- Se usa dos claves por cada parte (emisor o receptor), llamadas pública y privada. Si ciframos con una, debemos descifrar con la otra.
- Su seguridad está asociada a la resolución de un problema matemático de difícil solución en un tiempo razonable.



EJEMPLOS DE CIFRADO ASIMÉTRICOS

RSA (Rivest–Shamir–Adleman): Uno de los algoritmos más populares y ampliamente utilizados.

ECC (Elliptic Curve Cryptography): Proporciona seguridad eficiente usando claves más pequeñas.

Diffie-Hellman: Algoritmo para el intercambio seguro de claves

DSA (Digital Signature Algorithm): Específico para generar firmas digitales seguras.

ElGamal: Utiliza el concepto de Diffie-Hellman para el cifrado y las firmas digitales.



VENTAJAS – DESVENTAJAS DEL CIFRADO ASIMÉTRICO

VENTAJAS Mayor seguridad en el intercambio de claves: No es necesario compartir la clave privada, ya que cada parte tiene su propia clave.

Autenticación: Permite verificar la identidad de los participantes mediante firmas digitales

Integridad de los datos: Garantiza que los datos no hayan sido modificados durante la transmisión.

Escalabilidad: Más fácil de gestionar en redes grandes, ya que no requiere compartir claves individuales con cada usuario.

Compatibilidad con cifrado híbrido: Se combina eficazmente con cifrado simétrico para aprovechar lo mejor de ambos mundos.

DESVENTAJAS Menor velocidad: Es más lento que el cifrado simétrico debido a su complejidad matemática.

Mayor uso de recursos: Consume más potencia de procesamiento, lo que puede ser problemático en dispositivos con capacidades limitadas.

Complejidad técnica: Su implementación es más compleja y susceptible a errores si no se realiza correctamente.

Dependencia de la longitud de la clave: Para ser seguro, requiere claves largas, lo que aumenta el tamaño de los datos cifrados.



USOS COMUNES PARA LA CRIPTOGRAFÍA



CONTRASEÑAS

La criptografía se utiliza frecuentemente para validar la autenticidad de las contraseñas y también para proteger las contraseñas almacenadas. De esta manera, los servicios pueden autenticar contraseñas sin necesidad de mantener una base de datos de texto simple de todas las contraseñas que puedan ser vulnerables a los hackers.



CRIPATOMONEDAS

El Bitcoin y Ethereum se basan en complejos sistemas de cifrado de datos que requieren grandes cantidades de potencia de cálculo para descifrarlos. A través de estos procesos de descifrado, se "acuñan" nuevas monedas y entran en circulación. Las criptomonedas también se basan en la criptografía avanzada para salvaguardar las criptocarteras, verificar las transacciones y evitar el fraude.

Transacciones financieras y banca en línea

- En los sistemas bancarios, y en cualquier tipo de transacción financiera, la criptografía se hace una herramienta esencial para garantizar la seguridad de cualquier intercambio financiero.

Sitios web protegidos por SSL/TLS

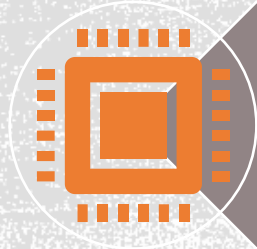
- Este certificado se apoya en diversos protocolos criptográficos para proteger la información que envía y recibe el navegador al visitar los distintos sitios *web*.

VPN

- Podemos pensar en las Redes Privadas Virtuales o *Virtual Private Networks* (VPN) como un túnel seguro que se usa cuando se navega a través de Internet, y en donde la criptografía forma las paredes del túnel, protegiendo la privacidad y garantizando la seguridad de la información.



APLICACIONES DE LA CRIPTOGRAFÍA



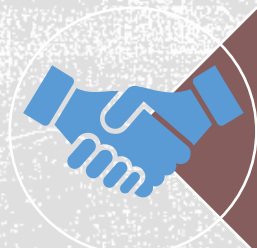
Seguridad de las comunicaciones. Es la principal aplicación de la criptografía a las redes de computadores, ya que permiten establecer canales seguros sobre redes que no lo son. Además, con la potencia de cálculo actual y empleando algoritmos de cifrado simétrico (que se intercambian usando algoritmos de clave pública) se consigue la privacidad sin perder velocidad en la transferencia.



Identificación y autenticación. Gracias al uso de firmas digitales y otras técnicas criptográficas es posible identificar a un individuo o validar el acceso a un recurso en un entorno de red con más garantías que con los sistemas de usuario y clave tradicionales.



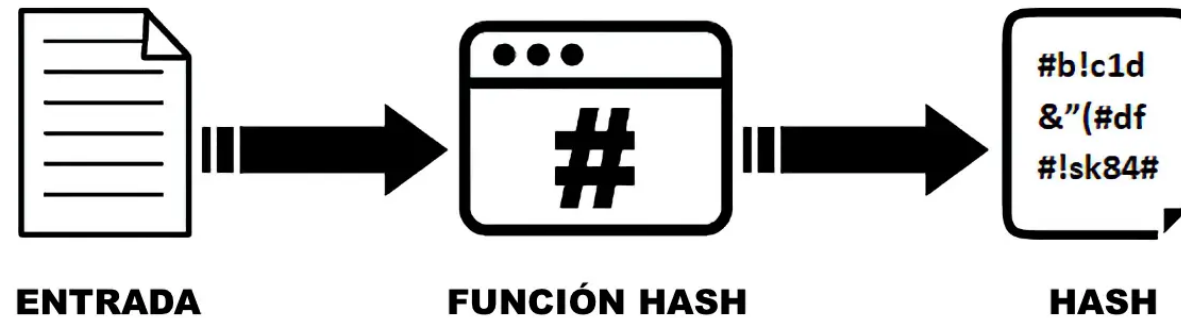
Certificación. La certificación es un esquema mediante el cual agentes fiables (como una entidad certificadora) validan la identidad de agentes desconocidos (como usuarios reales). El sistema de certificación es la extensión lógica del uso de la criptografía para identificar y autenticar cuando se emplea a gran escala.



Comercio electrónico. Gracias al empleo de canales seguros y a los mecanismos de identificación se posibilita el comercio electrónico, ya que tanto las empresas como los usuarios tienen garantías de que las operaciones no pueden ser espiadas, reduciéndose el riesgo de fraudes y robos.



FUNCIONES HASH



- Las funciones hash son algoritmos que transforman datos de entrada (de cualquier tamaño) en un valor fijo, conocido como **código hash** o **resumen hash**. Se utilizan principalmente en la criptografía y la informática para garantizar la integridad y la seguridad de los datos.

Características principales

- ❖ **Unidireccionalidad**: El proceso de hashing no puede invertirse para obtener los datos originales.
- ❖ **Determinismo**: El mismo dato de entrada siempre generará el mismo valor de hash.
- ❖ **Eficiencia**: La generación de un código hash es rápida y eficiente.
- ❖ **Colisiones mínimas**: Las funciones hash seguras están diseñadas para evitar que diferentes entradas generen el mismo hash.



FUNCIONES HASH

USOS COMUNES

Seguridad de contraseñas: Las contraseñas se almacenan como hashes en lugar de texto claro.



Verificación de integridad: Se utilizan para comprobar que los datos no han sido modificados

Firmas digitales: Garantizan que un documento o mensaje sea auténtico.

Criptografía: Son fundamentales en sistemas como Blockchain y en protocolos como SSL/TLS.



EJEMPLOS



- ❑ MD5 (obsoleto para propósitos criptográficos).
- ❑ SHA-1 (también considerado inseguro).
- ❑ SHA-256, SHA-512 (más seguros y ampliamente usados).
- ❑ Whirlpool.
- ❑ Blake2
- ❑ Haval



FIRMA DIGITAL

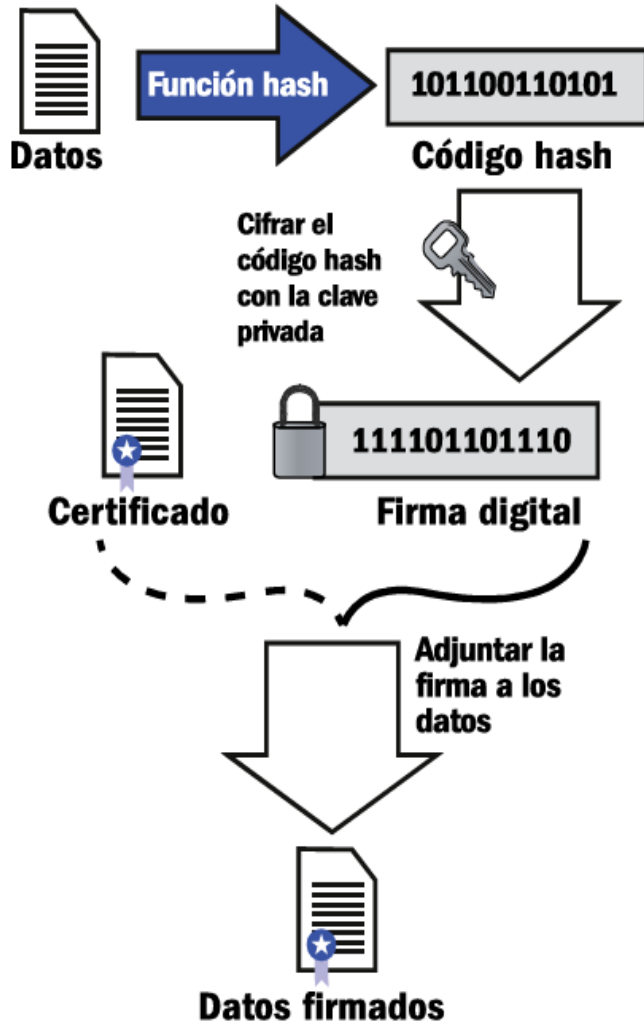
Una **firma digital** es un mecanismo criptográfico que garantiza la autenticidad, integridad y no repudio de un mensaje o documento electrónico. Se basa en la criptografía asimétrica y las funciones hash.

Cómo funciona una firma digital

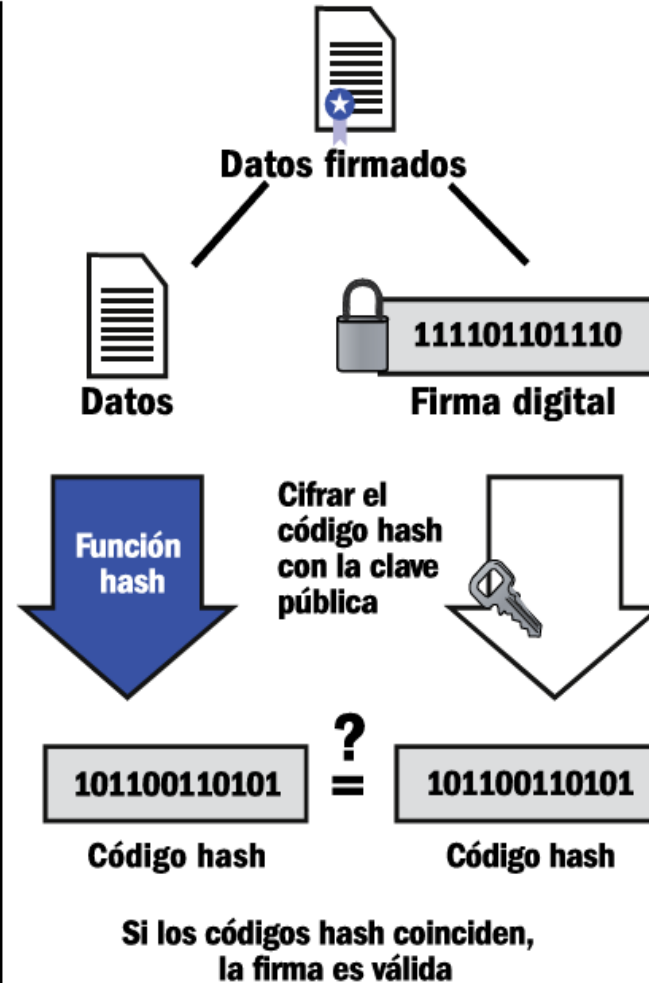
- **Generación de claves:** Se crea un par de claves: una privada (que solo el firmante conoce) y una pública (que cualquiera puede usar para verificar la firma)
- **Hash del mensaje:** El documento o mensaje se procesa mediante una función hash, generando un resumen único.
- **Cifrado con la clave privada:** El hash se cifra con la clave privada del remitente, creando la firma digital
- **Verificación:** El destinatario usa la clave pública del remitente para descifrar la firma y comparar el hash con el original. Si coinciden, la firma es válida



Firma Digital



Comprobación de una firma



VENTAJAS

- ❑ **Autenticidad:** Confirma la identidad del remitente.
- ❑ **Integridad:** Asegura que el mensaje no ha sido modificado.
- ❑ **No repudio:** El remitente no puede negar haber firmado el documento.

Algoritmos usados en firmas digitales

- ❑ **RSA:** Uno de los más utilizados.
- ❑ **DSA (Digital Signature Algorithm):** Estandarizado por el NIST.
- ❑ **ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm):** Alternativa eficiente con claves más cortas.
- ❑ **EdDSA:** Basado en curvas elípticas, más rápido y seguro en ciertas aplicaciones.





CORTAFUEGO O FIREWALL

Sistema que implanta una política de control de accesos entre dos redes (Ejm. Internet-LAN).



CORTAFUEGO O FIREWALL

Mecanismos que utiliza:

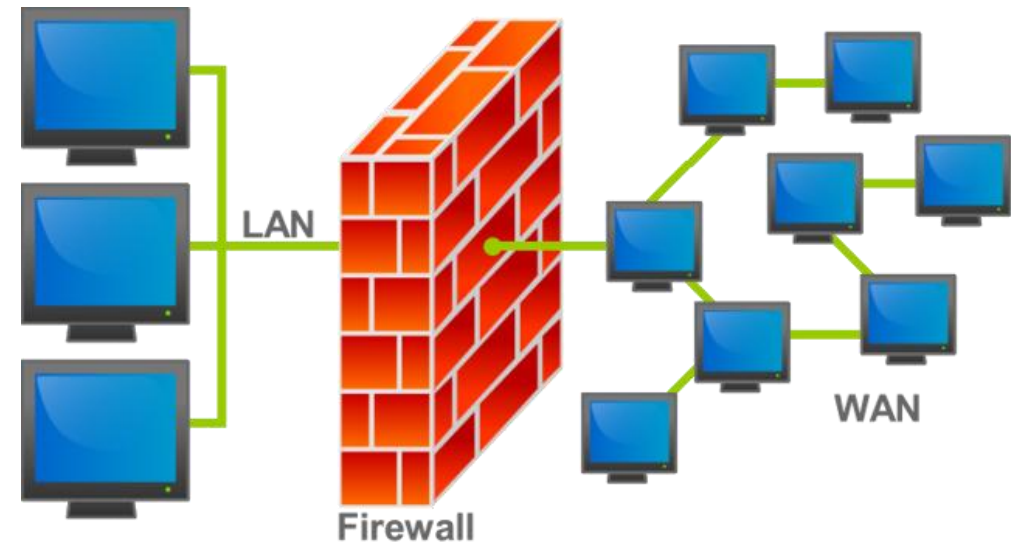
- Bloquea o Permite el tráfico entre redes.
- Hay que tener muy claro lo que se quiere permitir o denegar.

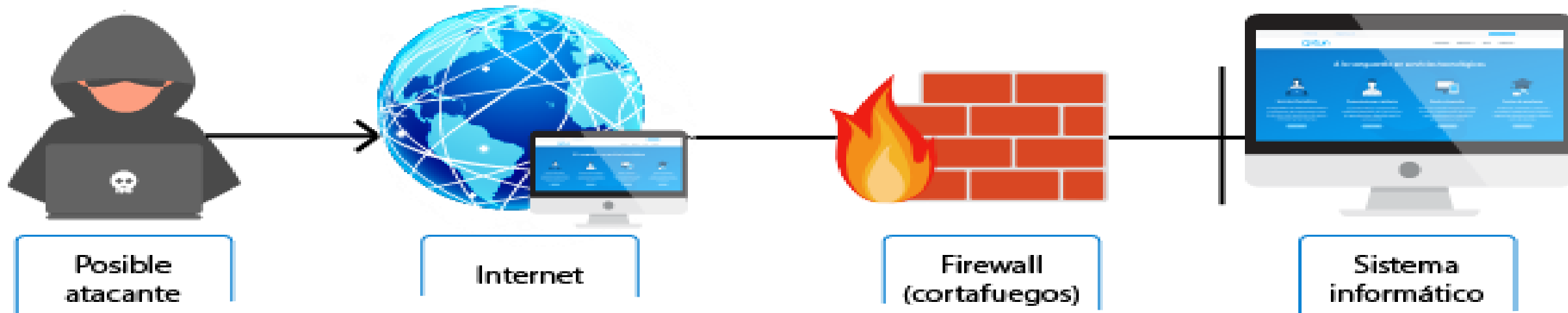
¿Por qué necesito un Firewall?

- Permitir acceso a Internet de usuarios internos.
- Permitir acceso desde Internet a usuarios autorizados.
- Prohibir acceso desde Internet a los no autorizados.

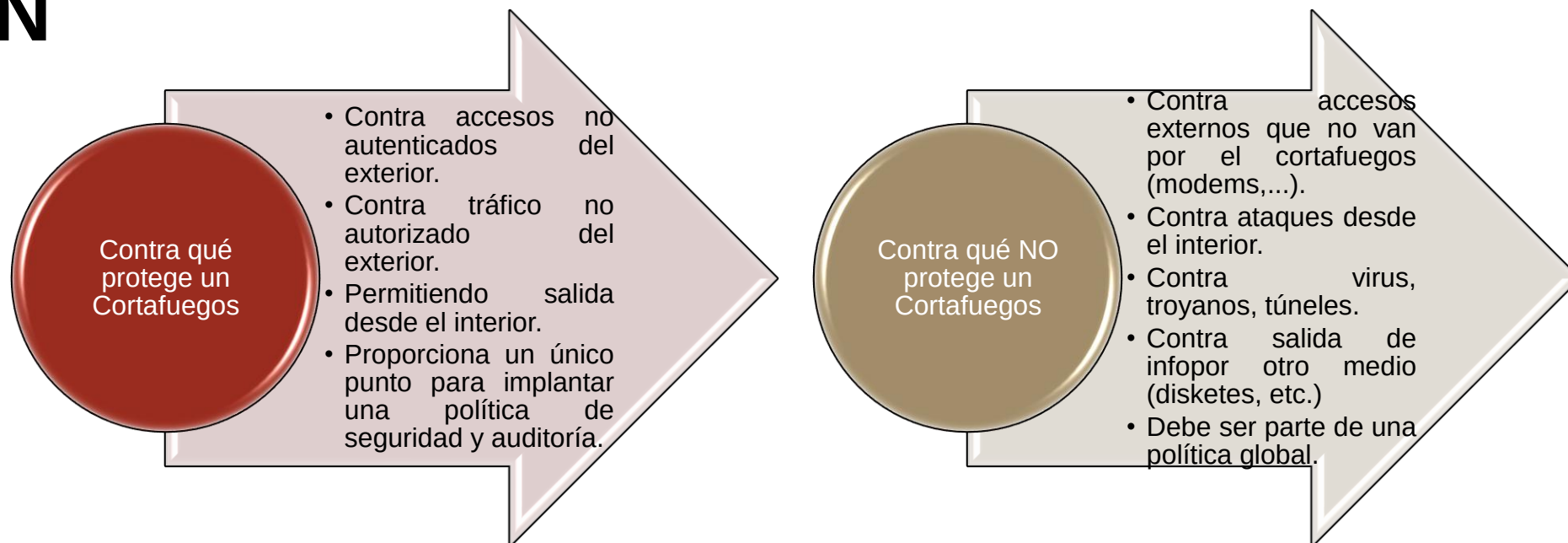
Contra qué protege un Cortafuegos

- Contra accesos no autenticados del exterior.
- Contra tráfico no autorizado del exterior.
- Permitiendo salida desde el interior.
- Proporciona un único punto para implantar una política de seguridad y auditoría.





PROTECCIÓN DE UN FIREWALL



TIPOS DE CORTAFUEGOS



Clasificación por tecnología:

- Filtros de paquetes.
- Proxy de aplicación.
- Inspección de estados (statefull inspection).
- Híbridos.

Clasificación por ubicación:

- Cortafuegos personales.
- Cortafuegos para pequeñas oficinas (SOHO).
- Equipos hardware específicos (Appliances).
- Cortafuegos corporativos.

Filtros de Paquetes (nivel de red):

- Trabajan a nivel de red (IP).
- Filtran paquetes IP según sus cabeceras y basados en los siguientes criterios:
 - Direcciones IP origen y destino.
 - Puertos TCP/UDP origen y destino.
- Un routeres un cortafuegos básico a nivel de red.
- Pueden utilizar filtros estáticos o dinámicos.
- **PROS:**
 - Independencia de las aplicaciones.
 - Son muy rápidos y escalables.
- **CONS:**
 - Menor nivel de seguridad.
 - No examinan el tráfico ni entienden el contexto.



TIPOS DE CORTAFUEGOS



Gateways de aplicación (nivel aplicación):

- No permiten tráfico entre las dos redes, si no es mediante un proxy a nivel de aplicación.
- Existe una conexión entre el exterior y el cortafuegos y otra entre el cortafuegos y el interior.

Servidores proxy

- **PROS:**
 - Alto nivel de seguridad.
 - Examinan información a nivel de aplicación.
 - Toman decisiones basadas en datos de cada aplicación.

CONS:

- Menor rendimiento y escalabilidad.
- Rompe el modelo cliente/servidor (requiere dos conexiones).
- Requiere implantar un proxy por cada aplicación.



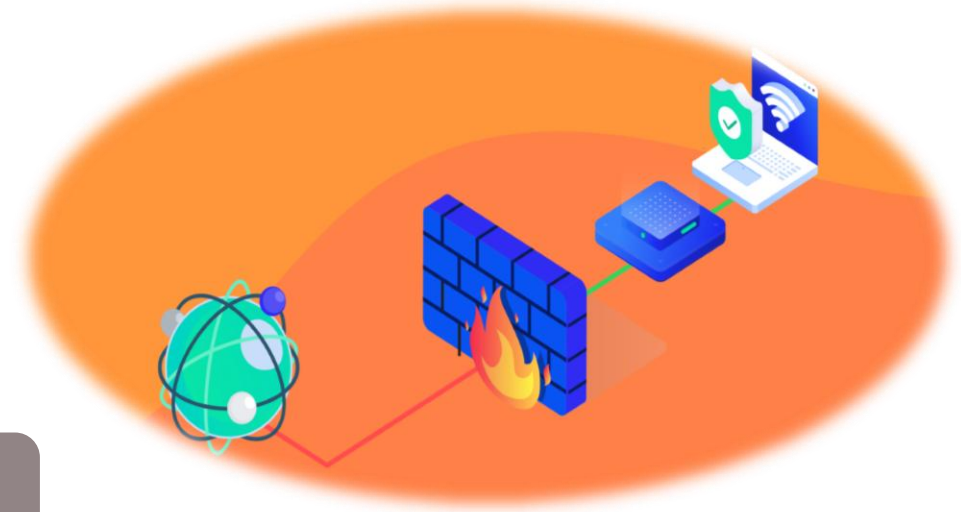
TIPOS DE CORTAFUEGOS

Inspección de estados (varios niveles)

- Realizan filtros en base a las cabeceras, el paquete se intercepta a nivel de red, pero extrae información de los datos para analizar en función de la aplicación.
- Mantiene una tabla dinámica de estados con información para las decisiones de seguridad.
- No rompe el modelo cliente/servidor.
- **PROS:**
 - Alta seguridad, velocidad y escalabilidad.
 - Inspecciona los datos a nivel aplicación.
- **CONS:**
 - No se rompe la conexión totalmente.

Cortafuegos híbridos

- La mayoría de los productos comerciales actuales.
- Incorporan mezcla de varias tecnologías.
- Pueden definirse reglas de filtros para tráfico que requiere alta velocidad, y proxy para alta seguridad.
- Adaptativos(proxy durante el establecimiento y filtro de paquetes durante la transferencia de datos).



TIPOS DE CORTAFUEGOS

Cortafuegos personales (PC):

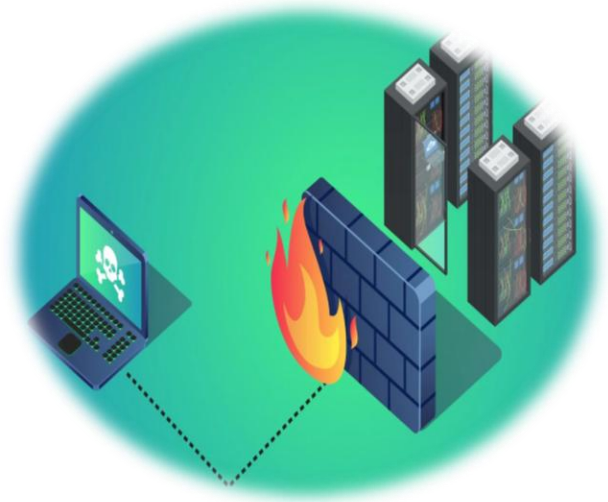
- Novedad en el mercado. Protegen el PC controlando el stackIP e inspeccionando las aplicaciones más comunes.
- Permiten filtros de entrada y salida.
- Utilizables en PC en LAN, Modem, ADSL.

Cortafuegos para pequeñas oficinas:

- Small Office Home Office (SOHO).
- Protegen a varios usuarios en pequeñas oficinas (típicamente entre 2 y 50).
- Suelen ser pequeños equipos instalados antes del router, o incluso integrados.
- Muy utilizable para el acceso con ADSL.

Cortafuegos personales (PC):

- Utilizados en oficinas medias y sucursales.
- Fáciles de configurar, con funcionalidades básicas y gestionados centralizadamente.
- Utilizan sistemas operativos propios del hardware en el que están implantados.



TIPOS DE CORTAFUEGOS

Equipos hardware (Appliances):

- Utilizados en oficinas medias y sucursales.
- Fáciles de configurar, con funcionalidades básicas y gestionados centralizadamente.
- Utilizan sistemas operativos propios del hardware en el que están implantados.

Cortafuegos corporativos:

- El punto central de accesos a Internet de una empresa.
- Punto central donde se implanta la política de seguridad de la empresa.
- Puede conectar múltiples redes.
- Software que se instala en grandes servidores con configuraciones tolerantes a fallos.





Primera Generación

- Inspeccionan paquetes de datos según reglas predefinidas.
- Son rápidos pero carecen de comprensión sobre el contenido del tráfico
- Funcionan en la capa de red y transportan tráfico basado en IP y puertos

Segunda Generación

- Determinan si un paquete pertenece a una sesión válida antes de permitir o bloquear su paso.
- Analizan las conexiones activas en lugar de solo paquetes individuales.
- Aumentan la seguridad en comparación con los filtros de paquetes básicos

Tercera Generación

- Operan en la capa de aplicación y pueden comprender protocolos como HTTP, FTP y SMTP.
- Detectan y bloquean actividades sospechosas dentro de aplicaciones específicas
- Son más efectivos contra amenazas como el malware y ataques web.





Cuarta Generación

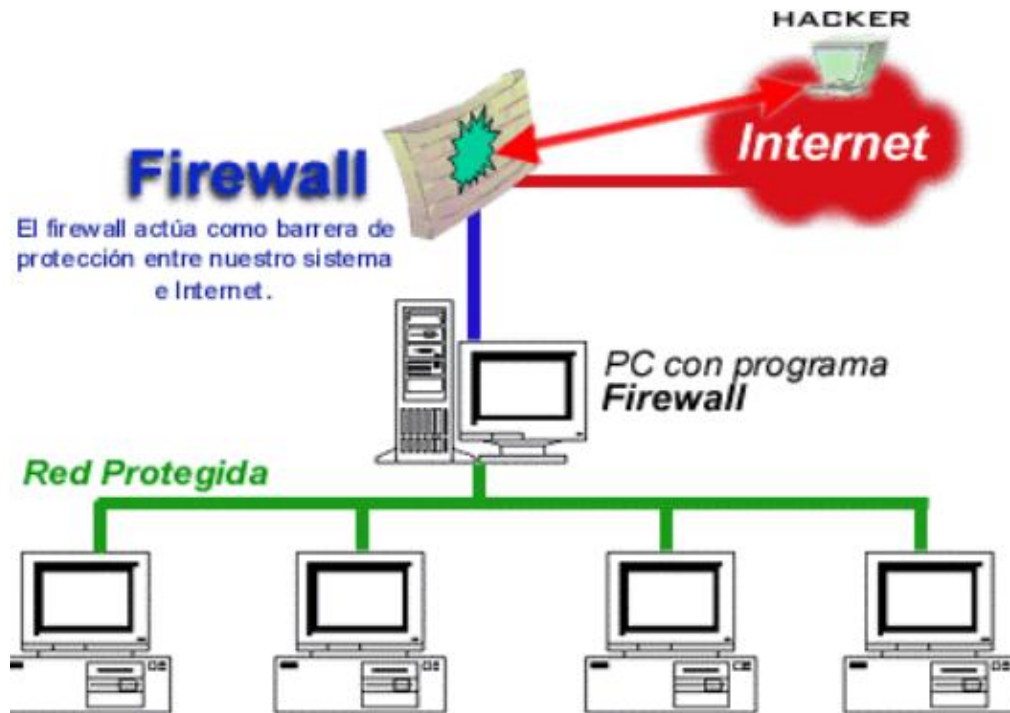
- Pueden bloquear tráfico malicioso en tiempo real
- Utilizan firmas de amenazas y análisis de comportamiento para detectar anomalías.
- Incorporan técnicas avanzadas para identificar y mitigar ataques

Quinta Generación

- Incorporan inteligencia artificial y análisis predictivo para adaptarse a nuevas amenazas.
- Ofrecen protección contra ataques sofisticados como ransomware y amenazas persistentes avanzadas (APT).
- Integran detección avanzada de amenazas, inspección profunda de paquetes y seguridad en la nube.



FUNCIONES PRINCIPALES DE CORTAFUEGO



- ❑ Bloquea tráfico no deseado.
- ❑ Redirecciona tráfico de entrada a sistemas internos de más confianza.
- ❑ Oculta sistemas vulnerables, que pueden ser fácilmente asegurados, de Internet.
- ❑ Puede registrar el tráfico desde y hacia la red privada.
- ❑ Puede ocultar información como ser nombres de sistemas, topología de la red, tipos de dispositivos de red, e identificadores de usuarios internos, de Internet.
- ❑ Puede proveer autenticación más robusta que las aplicaciones.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CORTAFUEGOS



VENTAJAS

- ❑ Protección contra amenazas externas.
- ❑ Control de tráfico de red.
- ❑ Flexibilidad en las políticas de seguridad.
- ❑ Monitoreo de actividad.
- ❑ Compatibilidad con tecnología avanzadas.

DESVENTAJAS

- ❑ Limitaciones contra amenazas internas.
- ❑ Altos costos.
- ❑ Impacto en el rendimiento.
- ❑ Falsa sensación completa de seguridad.





IDS - SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS

Son herramientas de seguridad diseñadas para identificar actividades sospechosas o maliciosas dentro de una red o sistema informático. Se clasifican en dos categorías principales:

Basados en Red

- Monitorean el tráfico en toda la red
- Analizan paquetes de datos en busca de patrones maliciosos

Basados en Host

- Funcionan en dispositivos individuales, como servidores o estaciones de trabajos
- Analizan registros de eventos y cambios de archivo





MÉTODOS DE DETECCIÓN

Por anomalía, identifica comportamiento inusual

Por firma, compara el tráfico con una base de datos de ataques conocidos.

Basados en inteligencia artificial, utilizan técnicas de aprendizaje automático para adaptarse a amenazas nuevas.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE IDS



Ventajas

Detectan intrusiones en tiempo real

Proveen alertas detalladas sobre posibles ataques

Permiten análisis forense posterior a incidentes

Desventajas

No puede prevenir ataques, solo detectarlos.

Pueden generar falsos positivos, requiriendo ajustes constantes.

Requieren supervisión y mantenimiento para ser efectivos



IPS

Prevención de Intrusos (IPS)

Es una evolución de los sistemas de detección de intrusos (IDS) y se centra no solo en detectar amenazas, sino también en bloquearlas en tiempo real. Los IPS son esenciales en una estrategia de seguridad proactiva, ya que ayudan a mitigar ataques antes de que afecten los sistemas.

Basado en Red

- Inspeccionan el tráfico en toda la red para identificar y prevenir actividades maliciosas.
- Funcionan en puntos estratégicos como el perímetro de la red.

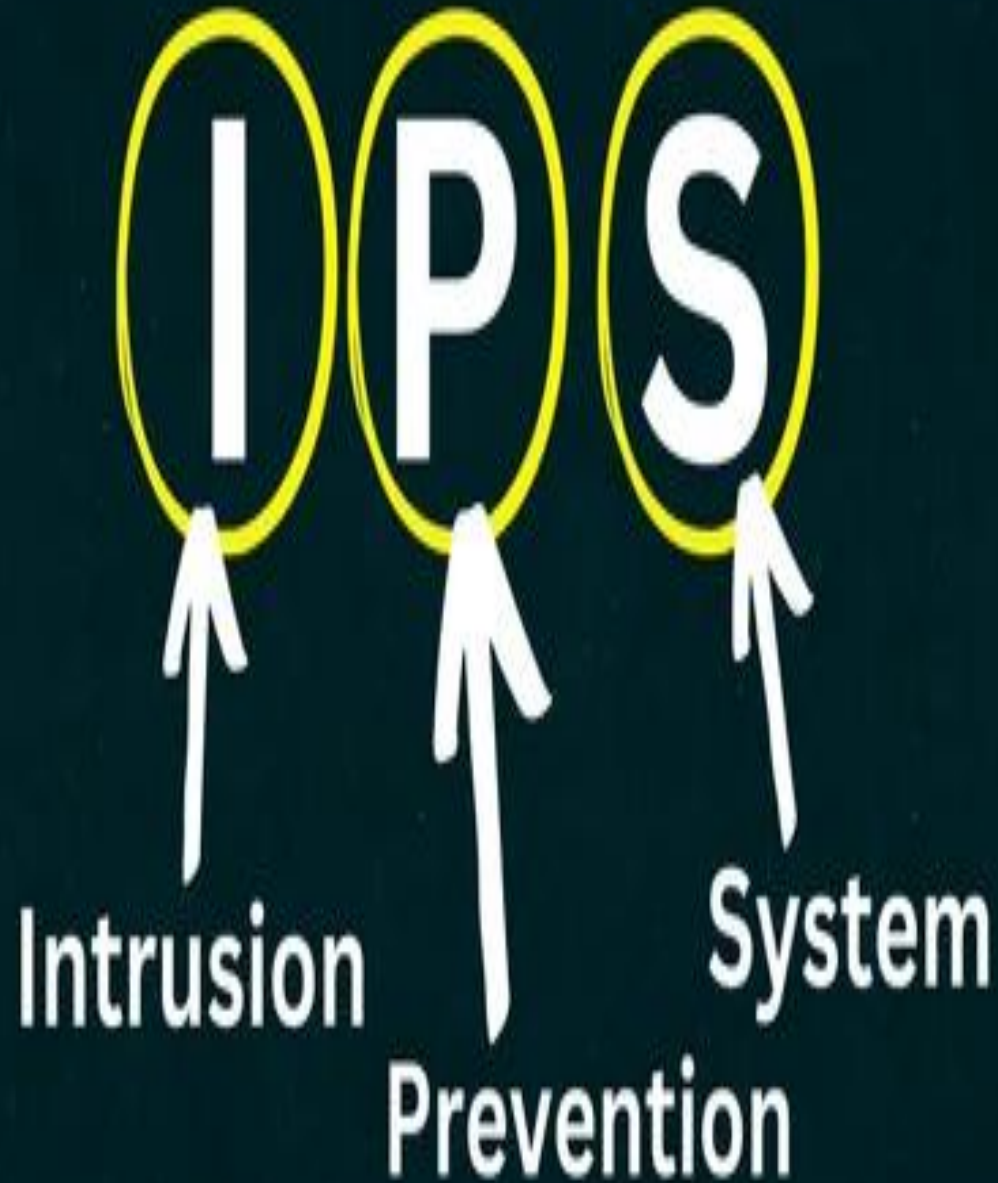
Basado en Host

- Operan en dispositivos individuales (servidores, estaciones de trabajo)
- Detectan y bloquean amenazas específicas contra el host, como exploits.

Basado en comportamiento

- Utilizan análisis de comportamiento para identificar y bloquear anomalías
- Ofrecen alta precisión al adaptarse a nuevas amenazas





Ventajas

- Bloqueo en tiempo real, responde automáticamente a las amenazas detectadas.
- Protección avanzada, mitiga ataques como DDoS, exploit de vulnerabilidades y malware.
- Mayor control, brinda una capa adicional de seguridad más allá de los cortafuegos y antivirus.

Desventajas

- Configuración compleja, un mal ajuste puede bloquear el tráfico legítimo.
- Requiere recursos, puede consumir gran capacidad de procesamiento en redes de alto tráfico.



Característica	IDS	IPS
Propósito principal	Detectar y alertar sobre actividades sospechosas.	Prevenir amenazas al bloquearlas en tiempo real.
Reacción ante amenazas	Genera alertas, pero no interfiere directamente.	Responde automáticamente, bloqueando o mitigando las amenazas.
Modo de operación	Pasivo: solo monitorea y analiza el tráfico.	Activo: analiza, detecta y actúa sobre las amenazas.
Impacto en el tráfico	No afecta el flujo del tráfico de la red.	Puede ralentizar el tráfico si no está bien configurado.
Uso típico	Análisis forense y monitoreo continuo.	Mitigación en tiempo real de ataques.
Posibilidad de falsos positivos	Más tolerante con falsos positivos, ya que no interfiere.	Un falso positivo puede bloquear tráfico legítimo, lo que requiere ajustes cuidadosos.





AUTENTICACIÓN

Es el proceso de verificar la identidad de un usuario, dispositivo o sistema. Comúnmente se realiza a través de credenciales como nombres de usuario y contraseñas, tokens de seguridad, datos biométricos, entre otros. La autenticación es la primera línea de defensa contra el acceso no autorizado y es crucial para la seguridad de la información.



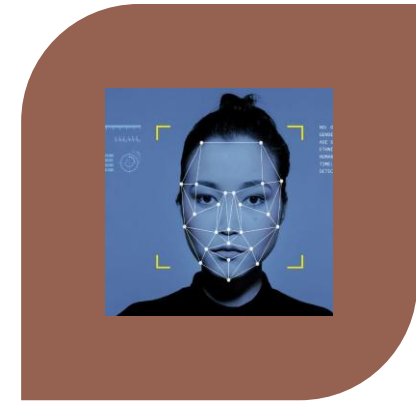
FACTORES DE AUTENTICACIÓN



ALGO QUE EL USUARIO SABE,
COMO UNA CONTRASEÑA



ALGO QUE TENGA EL USUARIO,
COMO UNA TARJETA DE
ACCESO O UN TOKEN



ALGO EL USUARIO ES COMO
UNA HUELLA DACTILAR O UN
RECONOCIMIENTO FACIAL



The background of the slide features a futuristic, high-tech interface. On the left, there's a vertical sidebar with various icons: a person, a bar chart, a pie chart, and a circular progress indicator. In the center, a large, glowing fingerprint is being scanned by a device labeled 'FINGER SCANNER'. To the right, there's a complex network of glowing blue lines and nodes, resembling a data flow or a secure connection. On the far right, there are several icons representing different devices and security concepts: a laptop with a shield, a desktop monitor with a shield, a smartphone with a shield, and a cloud with a shield. The overall color scheme is dominated by blue and white, with a dark background.

CONTROL DE ACCESO

Es el proceso de determinar qué usuarios o sistemas pueden acceder a recursos específicos. Es una parte fundamental de la seguridad de la información, ya que ayuda a proteger los datos confidenciales del acceso no autorizado y posibles infracciones



MECANISMOS DE CONTROL DE ACCESO

Lista de control de acceso

En las ACL, el propietario del archivo define qué tipo de acceso pueden tener determinados usuarios: leer, escribir, actualizar, eliminar o cualquier otra forma de uso que el propietario acepte. Este concepto es fácil de comprender y administrar en el caso de objetos individuales.

Control de acceso basado en Roles

Es un modelo de seguridad que asigna permisos a los usuarios según sus funciones dentro de una organización. En lugar de conceder privilegios individualmente, se definen roles con permisos específicos y luego se asignan usuarios a esos roles.

Principios aplicados

- Roles y permisos
- Separación de funciones
- Menor privilegio
- Asignación basada en reglas



MECANISMOS DE CONTROL DE ACCESO

Control de acceso basado en atributos

Es un modelo avanzado de seguridad que determina los permisos de acceso en función de múltiples atributos asociados al usuario, recurso, acción y entorno, ofrece mayor flexibilidad y granularidad.

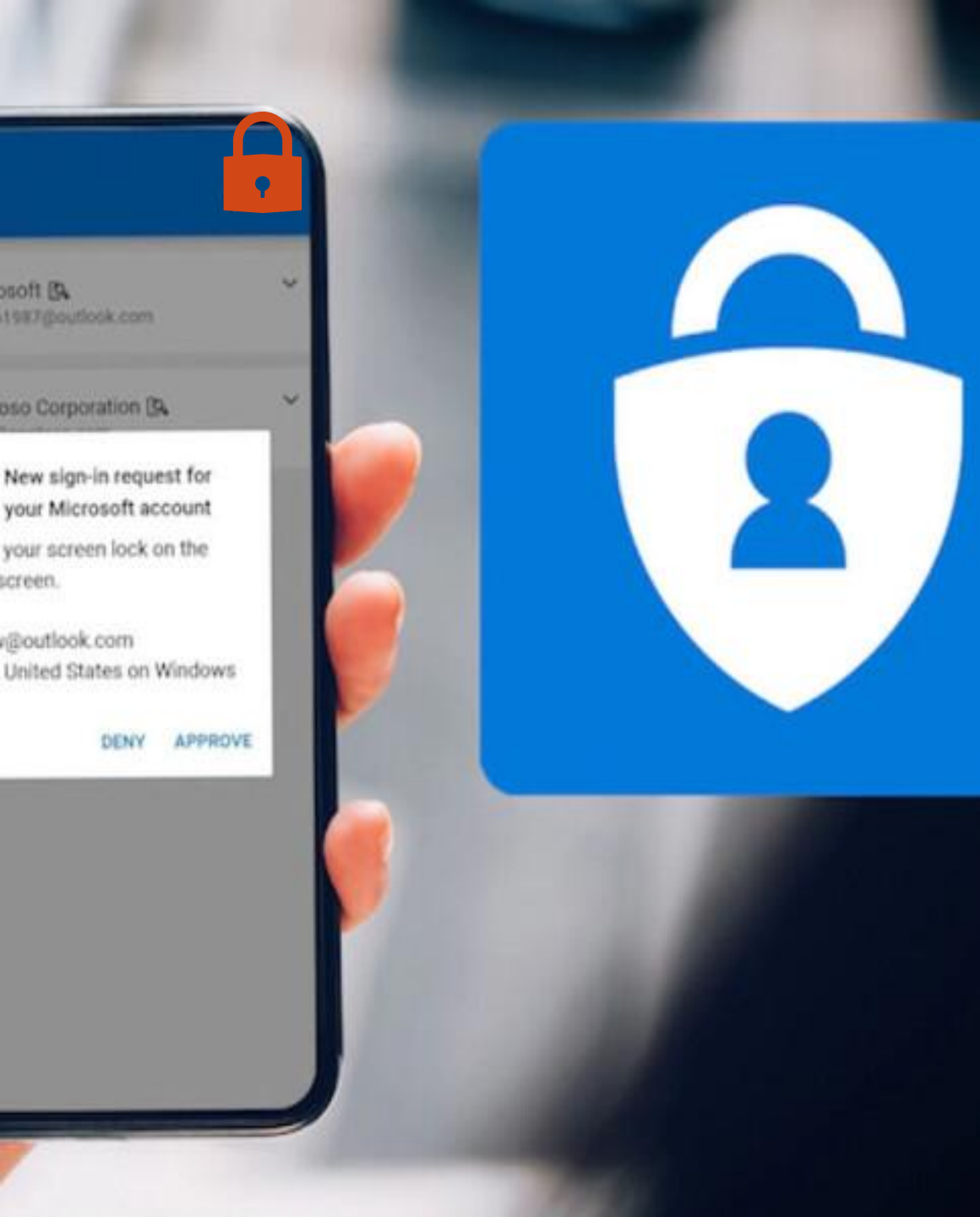
Control de Acceso Basado en Inteligencia Artificial (AIAC)

Es una evolución de los modelos tradicionales, integrando algoritmos de aprendizaje automático para tomar decisiones de acceso en tiempo real, se adapta dinámicamente a los patrones de comportamiento y amenazas emergentes.

Características clave del modelo

- Autoadaptación y aprendizaje continuo
- Autenticación avanzada
- Análisis de riesgo en tiempo real
- Integración con Zero Trust





APLICACIONES DE AUTENTICACIÓN

Las aplicaciones de autenticación son herramientas esenciales para implementar la autenticación multifactor (MFA), añadiendo una capa adicional de seguridad a tus cuentas.

Principales características

- **Autenticación Multifactor (MFA)**

Complementan el uso de contraseñas con un segundo factor, como códigos temporales.

- **Portabilidad**

Están disponibles en dispositivos móviles, como smartphones, lo que permite llevar la autenticación siempre contigo.

- **Seguridad avanzada**

Algunos incorporan autenticación biométrica (huella dactilar, reconocimiento facial) o patrones de comportamiento.

- **Compatibilidad**

Funcionan con una amplia variedad de servicios y plataformas, como correos electrónicos, redes sociales, y aplicaciones empresariales.

- **Respaldo y sincronización**

Algunas aplicaciones permiten respaldar tus códigos en la nube, útil en caso de pérdida del dispositivo

